1차시 물건이 사라진 세상

미션 1 · 사라진 물건을 찾아라

· 1라운드: **시계, 우산, 연필, 가방**

· 2라운드: **가위, 쓰레기통, 운동화, 컵**

미션 2 · 만약 ○○이 없다면? (카드 번호는 봅을 때마다 같아요)

번호	사라진 물건	표현할 모습
1	**의자가 사라졌어요!**	계속 서서 공부하는 모습
2	**비가 오는데 우산이 없어요!**	비를 맞으며 학교에 오는 모습
3	**시계가 사라졌어요!**	쉬는 시간이 언제 끝나는지 몰라 두리번거리는 모습
4	**연필이 사라졌어요!**	받아쓰기를 해야 하는데 쓸 것이 없는 모습
5	**신발이 사라졌어요!**	맨발로 운동장을 조심조심 걷는 모습
6	**컵이 사라졌어요!**	목이 마른데 물을 마실 수 없는 모습
7	**전등이 사라졌어요!**	깜깜해서 책이 안 보이는 모습
8	**가방이 사라졌어요!**	책과 준비물을 품에 한가득 안고 오는 모습

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **물건이 없으면 생활이 불편해요. 물건은 우리의 불편함을 해결해 줘요.**

2차시 물건에는 이유가 있다

미션 2 · 이유 탐정 추리 게임

번호	정답	태어난 이유
1	**구부러지는 빨대**	곧은 빨대로 마시려면 컵을 기울이거나 일어서야 해서 불편했어요. 그래서 **목을 구부릴 수 있는 빨대**가 태어났어요. 앉아서도, 누워서도 편하게 마실 수 있어요.
2	**바퀴 달린 가방**	무거운 가방을 계속 들고 다니기 힘들었어요. 그래서 **바퀴와 손잡이를 단 가방**이 태어났어요. 이제 끌기만 하면 돼요.
3	**빨래집게**	바람에 빨래가 날아가거나 떨어져서 불편했어요. 그래서 **빨래를 꽉 잡아 주는 집게**가 태어났어요.
4	**반창고**	작은 상처에도 붕대와 거즈를 감아야 해서 불편했어요. 그래서 **바로 붙일 수 있는 반창고**가 태어났어요.
5	**안경**	잘 안 보여서 책을 읽거나 길을 걷기 힘들었어요. 그래서 **또렷하게 보이게 도와주는 안경**이 태어났어요.
6	**장갑**	추운 날 손이 시리고 아파서 불편했어요. 그래서 **손을 따뜻하게 감싸 주는 장갑**이 태어났어요.
7	**손전등**	어두운 곳에서는 앞이 안 보여 위험하고 불편했어요. 그래서 **들고 다닐 수 있는 불빛, 손전등**이 태어났어요.

미션 3 · 이유 짝꿍 찾기

물건	짝이 되는 불편함
지우개 달린 연필	지우개를 찾느라 자꾸 시간이 걸려요
구부러지는 빨대	컵을 기울여야 해서 마시기 힘들어요
바퀴 달린 가방	무거운 짐을 드느라 팔이 아파요
빨래집게	바람이 불면 빨래가 날아가요
반창고	작은 상처에 붕대 감기가 번거로워요
안경	글씨가 흐릿하게 보여요
장갑	눈싸움하면 손이 꽁꽁 시려요
손전등	밤길이 캄캄해서 안 보여요

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **모든 물건에는 태어난 이유가 있어요. 사람들의 불편함을 해결하려고 만들어졌어요.**

3차시 같은 일을 하는 다른 물건

미션 1 · 하는 일 가족 찾기

상자(하는 일)	들어갈 물건
글씨를 써요	연필, 볼펜, 크레파스
밝혀 줘요	전등, 손전등, 촛불
비를 막아요	우산, 우비, 장화
짐을 담아 날라요	책가방, 바퀴 달린 가방, 손가방
시간을 알려 줘요	벽시계, 손목시계, 자명종

미션 2 · 물건 재판정 (판결은 언제나 '둘 다 필요해요')

사건	판결
연필 vs 볼펜	**연필**은 고쳐 써야 할 때, **볼펜**은 오래 남겨야 할 때 좋아요.
우산 vs 우비	**우산**은 친구와 함께 걸을 때, **우비**는 두 손을 쓰거나 바람이 셀 때 좋아요.
책가방 vs 바퀴 달린 가방	**책가방**은 걷거나 계단이 많을 때, **바퀴 달린 가방**은 무거운 짐을 옮길 때 좋아요.
손전등 vs 전등	**손전등**은 밖이나 정전일 때, **전등**은 방을 환하게 밝힐 때 좋아요.
벽시계 vs 손목시계	**벽시계**는 교실에서 다 함께 볼 때, **손목시계**는 밖에서 혼자 볼 때 좋아요.
숟가락 vs 젓가락	**숟가락**은 국물과 밥을, **젓가락**은 반찬과 국수를 먹을 때 좋아요.

미션 3 · 모둠이로 이동!

번호	상황	1번	2번	3번	정답	까닭
1	받아쓰기 시험을 봐요. 틀리면 지우고 다시 써야 해요.	연필	볼펜	크레파스	**1번 연필**	**연필**은 지우개로 지울 수 있어서 틀린 글씨를 고치기 좋아요.
2	커다란 도화지에 알록달록 무지개를 그려요.	연필	볼펜	크레파스	**3번 크레파스**	**크레파스**는 색깔이 많고 굵어서 넓은 곳을 칠하기 좋아요.
3	지워지면 안 되는 중요한 종이에 이름을 써요.	연필	볼펜	크레파스	**2번 볼펜**	**볼펜** 글씨는 지워지지 않고 오래 남아요.
4	비 오는 날, 두 손으로 우유 상자를 들고 심부름을 가요.	우산	우비	장화	**2번 우비**	**우비**는 몸에 입으니까 두 손이 자유로워요.
5	비 오는 날, 우산이 없는 친구와 함께 집에 가요.	우산	우비	장화	**1번 우산**	**우산**은 친구와 같이 쓸 수 있어요.
6	비가 그친 뒤 물웅덩이가 가득한 길을 걸어요.	우산	우비	장화	**3번 장화**	**장화**는 물이 스며들지 않아 발이 젖지 않아요.
7	할머니 댁에 일주일 동안 놀러 가요. 짐이 아주 많고 무거워요.	책가방	바퀴 달린 가방	손가방	**2번 바퀴 달린 가방**	**바퀴 달린 가방**은 무거운 짐도 끌고 가면 돼서 팔이 아프지 않아요.
8	돌계단이 많은 산으로 소풍을 가요.	책가방	바퀴 달린 가방	손가방	**1번 책가방**	**책가방(배낭)**은 등에 메니까 계단에서도 편하고 두 손을 쓸 수 있어요.
9	캠핑장에서 깜깜한 밤에 화장실에 가요.	손전등	전등	촛불	**1번 손전등**	**손전등**은 들고 다니며 가는 길을 비출 수 있어요. 촛불은 바람에 꺼지고 위험해요.
10	우리 방 책상에서 밤에 책을 읽어요.	손전등	전등	촛불	**2번 전등**	**전등**은 손에 들지 않아도 방을 환하게 밝혀 줘요.
11	뜨끈한 국수를 후루룩 먹어요.	숟가락	젓가락	포크	**2번 젓가락**	**젓가락**은 긴 면을 집기 좋아요. 포크로 돌돌 말아 먹어도 좋아요!
12	뜨거운 미역국 국물을 떠먹어요.	숟가락	젓가락	포크	**1번 숟가락**	**숟가락**은 국물을 떠먹을 수 있게 오목하게 생겼어요.
13	운동장에서 친구들과 이어달리기를 해요.	운동화	장화	실내화	**1번 운동화**	**운동화**는 가볍고 발을 꽉 잡아 줘서 빨리 달려도 잘 벗겨지지 않아요.

번호	상황	1번	2번	3번	정답	까닭
14	교실과 복도에서 하루 종일 신어요.	운동화	장화	실내화	**3번 실내화**	**실내화**는 바깥 흙이 교실에 들어오지 않게 해 줘요.
15	내일 아침 7시에 혼자 일어나야 해요.	벽시계	손목시계	자명종	**3번 자명종**	**자명종**은 정한 시간이 되면 소리로 깨워 줘요.
16	공원에서 놀다가 지금 몇 시인지 알고 싶어요.	벽시계	손목시계	자명종	**2번 손목시계**	**손목시계**는 차고 다니니까 밖에서도 언제든 시간을 볼 수 있어요.

까닭이 그럴듯하면 다른 모퉁이도 인정해 주세요.

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **하는 일이 같아도 모양과 쓰는 방법은 달라요. 상황에 알맞은 물건을 골라 써요.**

4차시 물건의 변신

미션 1 · 옛날 물건 몸짓 퀴즈 (카드 30장, 순서는 섞여서 나와요)

물건	몸짓 힌트
두레박	줄을 우물에 내렸다가 영차영차 끌어올려요.
다이얼 전화기	번호판에 손가락을 넣고 드르륵 돌려요.
붓	먹을 갈고, 붓을 꼿꼿이 세워 글씨를 써요.
필름 카메라	한쪽 눈을 감고 찰칵! 필름을 드르륵 감아요.
카세트테이프	연필을 구멍에 끼워 빙글빙글 감아요.
등잔불	성냥을 그어 심지에 불을 붙여요.
소달구지	고삐를 잡고 "이랴!" 소를 몰아요.
모래시계	휙 뒤집고, 모래가 떨어지는 걸 지켜봐요.
볼록 텔레비전	채널 손잡이를 드르륵 돌리고 안테나를 맞춰요.
편지	편지를 쓰고, 접어서 봉투에 넣고, 우표를 붙여요.
라디오	귀를 대고 손잡이를 살살 돌려 소리를 맞춰요.
말	말 등에 올라타 달려요. 다그닥 다그닥!
촛불	불을 붙이고, 손으로 가리며 조심조심 걸어요.
증기 기관차	팔을 바퀴처럼 돌리며 칙칙폭폭!
그림으로 그리기	붓을 들고 친구 얼굴을 보며 그림을 그려요.

물건	몸짓 힌트
해시계	해를 올려다보고, 그림자가 가리키는 곳을 봐요.
맷돌	손잡이를 잡고 빙글빙글 돌려 콩을 갈아요.
절구	긴 방망이를 두 손으로 들고 쿵쿵 찧어요.
다듬잇돌	방망이 두 개로 옷을 똑딱똑딱 두드려요.
지게	두 어깨에 메고, 무거운 짐을 지고 끙끙 걸어요.
짚신	볏짚을 꼬아 만든 신발을 신고 걸어요.
가마솥	무거운 뚜껑을 두 손으로 열고, 주걱으로 밥을 퍼요.
키	두 손으로 잡고 위아래로 까불러 곡식을 골라요.
주판	손가락으로 알을 톡톡 튕겨 셈을 해요.
타자기	두 손으로 탁탁탁 치고, 끝나면 옆으로 쓱 밀어요.
재봉틀	발로 발판을 구르며 두 손으로 천을 밀어요.
숯다리미	무거운 다리미를 들고 옷 위를 쓱쓱 밀어요.
펌프	긴 손잡이를 위아래로 철컥철컥 움직여 물을 받아요.
공중전화	동전을 넣고, 수화기를 귀에 대고 번호를 눌러요.
전축	둥근 판을 올리고 바늘을 살짝 내려놓고 음악을 들어요.

미션 2 · 변신 돋보기

옛날 → 오늘날	하는 일	생김새	쓰는 방법	왜 바뀌었을까?
등잔불 → 전등	어두운 곳을 밝혀요	작은 그릇에 기름과 심지 → 둥근 유리 속에서 빛이 나요	성냥으로 심지에 불을 붙여요 → 스위치를 딸깍 눌러요	불빛이 어둡고, 불이 날까 봐 위험했어요 → **전기로 밝고 안전하게** 바뀌었어요!
다이얼 전화기 → 스마트폰	멀리 있는 사람과 이야기해요	선이 달린 크고 무거운 전화기 → 주머니에 쏙 들어가는 납작한 화면	번호판을 드르륵 돌려 걸어요 → 화면을 눌러 걸고, 얼굴을 보며 이야기해요	집 안 전화기 앞에서만 걸 수 있었어요 → **어디서나 들고 다니며** 걸 수 있게 바뀌었어요!
두레박 → 수도꼭지	물을 얻어요	줄이 달린 통이나 바가지 → 손잡이가 달린 쇠꼭지	우물에 내려 줄을 당겨 길어요 → 손잡이를 돌리면 물이 콸콸	물을 길어 집까지 나르기 무겁고 힘들었어요 → **집 안에서 바로** 물을 쓸 수 있게 바뀌었어요!
붓 → 연필	글씨를 써요	털이 모여 뾰족한 붓끝 → 나무 속에 까만 심	먹을 갈아 먹물을 묻혀 써요 → 바로 쥐고 쓰고, 지울 수도 있어요	먹을 갈기 번거롭고, 먹물이 번지거나 묻었어요 → **언제든 간편하게** 쓸 수 있게 바뀌었어요!
소달구지 → 자동차	사람과 짐을 실어 날라요	소가 끄는 나무 수레 → 엔진과 바퀴 네 개가 있어요	소를 몰며 천천히 걸어가요 → 운전대를 잡고 빠르게 달려요	먼 곳에 가려면 며칠씩 걸렸어요 → **빠르고 편하게** 갈 수 있게 바뀌었어요!

미션 3 · 사람 줄서기 (왼쪽이 가장 옛날)

번호	하는 일	정답 순서	어떻게 바뀌었나
1	어두운 곳을 밝혀요	**모닥불 → 등잔불 → 전등**	불을 피우다가 → 기름불 → 전기불로! 점점 **밝고 안전하게** 바뀌었어요.
2	소식을 전해요	**편지 → 다이얼 전화기 → 스마트폰**	며칠 걸리던 편지에서 → 목소리를 바로 듣고 → 얼굴까지 보게! 점점 **빠르게** 바뀌었어요.
3	시간을 알려줘요	**해시계 → 모래시계 → 벽시계 → 손목시계**	해가 있어야 보던 시계에서 → 언제 어디서든 보는 시계로! 점점 **편하게** 바뀌었어요.
4	멀리 이동해요	**말 → 증기 기관차 → 고속 열차**	말을 타다가 → 기차를 타고 → 아주 빠른 열차로! 점점 **빠르게** 바뀌었어요.
5	음악을 들어요	**라디오 → 카세트테이프 → CD → 스마트폰 음악**	정해진 방송만 듣다가 → 듣고 싶은 노래를 골라 → 언제 어디서나! 점점 **작고 편하게** 바뀌었어요.

번호	하는 일	정답 순서	어떻게 바뀌었나
6	모습을 남겨요	**그림으로 그리기 → 필름 카메라 → 스마트폰**	오래 그려야 했던 그림에서 → 찰칵 사진으로 → 바로 보는 사진으로! 점점 **빠르고 쉽게** 바뀌었어요.
7	글씨를 써요	**붓 → 연필 → 볼펜**	먹을 갈아 쓰던 붓에서 → 바로 쓰는 연필 → 깎지 않는 볼펜으로! 점점 **간편하게** 바뀌었어요.
8	방송을 보고 들어요	**라디오 → 볼록 텔레비전 → 납작한 텔레비전**	소리만 듣던 라디오에서 → 그림이 나오는 텔레비전 → 크고 얇은 텔레비전으로! 점점 **또렷하고 얇게** 바뀌었어요.

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **물건은 사람들의 불편함을 해결하며 점점 변신해 왔어요.**

5차시 물건 탐정의 돋보기

교사용 정답지 · 2번 방

미션 1 · 확대 사진 퀴즈

번호	정답	어디를 보고 알 수 있나요
1	**다이얼 전화기**	구멍이 뚫린 **동그란 번호판**을 손가락으로 돌려요.
2	**크레파스**	끝이 **뭉툭하고**, **색깔**마다 하나씩 있어요.
3	**장화**	반짝이는 **고무**에 **물방울무늬**가 있어요.
4	**필름 카메라**	가운데 **둥근 렌즈**가 있어서 사진을 찍어요.
5	**CD**	빛을 받으면 **무지갯빛**이 나는 얇은 원판이에요.
6	**자명종**	머리에 **종 두 개**가 있어 따르릉 울려요.
7	**카세트테이프**	**톱니 구멍 두 개**와 갈색 줄(테이프)이 있어요.
8	**라디오**	소리가 나오는 곳에 **촘촘한 천**이 덮여 있어요.
9	**손목시계**	숫자가 빙 둘러싼 판 위에 **바늘**이 있고, **가죽 끈**이 달렸어요.
10	**고속 열차**	**뾰족한 앞머리**와 반짝이는 **불빛**이 있어요.
11	**증기 기관차**	커다란 **쇠바퀴**가 여러 개 줄지어 있어요.
12	**모래시계**	**잘록한 허리**로 모래가 조르르 떨어져요.
13	**해시계(앙부일구)**	오목한 그릇 안에 **가는 줄**이 그어져 있고, 그림자로 시간을 봐요.
14	**헤드폰**	귀에 닿는 곳이 **푹신한 쿠션**이에요.

미션 3 · 교실 관찰 빙고 (정답은 교실마다 달라요. 그 칸의 특징이 있는 물건이면 모두 정답)

· 울퉁불퉁해요 · 매끈매끈해요 · 투명해요 · 구멍이 있어요 · 말랑말랑해요 · 반짝반짝해요 · 동그래요 · 두드리면 소리가 나요 · 만지면 차가워요 · 줄무늬가 있어요 · 아주 가벼워요 · 까칠까칠해요 · 네모나요 · 길쭉해요 · 나무로 되어 있어요 · 숫자나 글자가 있어요

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **여러 <u>감각</u>으로 자세히 관찰하면 물건의 <u>특징</u>을 찾을 수 있어요.**

6차시 생김새에는 비밀이 있다

미션 1 · 만약 이 부분이 없다면?

번호	물건	빨간 동그라미(이름)	하는 일	없으면
1	머그컵	**손잡이**	뜨거운 컵도 손이 데지 않게 **잡을 수 있어요**.	컵이 뜨거워서 손으로 잡을 수 없어요.
2	자	**눈금**	길이를 **숫자로 정확하게** 잴 수 있어요.	몇 cm인지 알 수 없어요.
3	빗	**빗살**	빗살 사이로 머리카락이 나뉘어 **엉킨 머리가 풀려요**.	머리를 빗을 수 없고 엉킨 머리가 그대로예요.
4	가위	**손잡이 구멍**	손가락을 넣어 **힘껏 벌렸다 오므릴** 수 있어요.	가위를 쥘 수가 없어서 자를 수 없어요.
5	벽시계	**숫자와 눈금**	바늘이 가리키는 곳을 보고 **몇 시 몇 분**인지 알아요.	바늘만 있어서 몇 시인지 알 수 없어요.
6	우산	**구부러진 손잡이**	잡기 쉽고 팔이나 고리에 **걸어 둘** 수 있어요.	잡기 불편하고 걸어 둘 곳이 없어요.
7	의자	**등받이**	등을 **기대고 편하게** 앉을 수 있어요.	등을 기댈 곳이 없어서 오래 앉으면 허리가 아파요.
8	바퀴 달린 가방	**바퀴**	무거운 가방을 **끌고 다닐** 수 있어요.	무거운 가방을 계속 들고 다녀야 해요.
9	지우개 달린 연필	**지우개**	틀린 글씨를 **바로 지울** 수 있어요.	지우개를 따로 찾아야 해요.
10	책가방	**위쪽 손잡이 고리**	손으로 **들거나 고리에 걸어** 둘 수 있어요.	가방을 걸어 둘 수 없고 손으로 들기 어려워요.
11	손전등	**손목 끈**	손목에 걸어서 **떨어뜨리지 않아요**.	어두운 곳에서 손전등을 놓치기 쉬워요.
12	단추	**단추 구멍**	실로 꿰매어 **옷에 단단히 달** 수 있어요.	실을 꿸 곳이 없어서 옷에 달 수 없어요.

미션 2 · 생김새 실험 스테이션

실험대	알게 되는 것
눈금 실험실	**눈금**이 있으면 길이를 **숫자로 정확하게** 잴 수 있어요.
손잡이 실험실	**손잡이**가 있으면 손가락을 걸어 **쉽게 꽉 잡고**, 뜨거운 컵에도 손이 닿지 않아요.
빗살 실험실	**빗살** 사이사이로 가닥이 나뉘어서 엉킨 것이 **쉽게 풀려요**.
홈 실험실	뚜껑 옆 **홈**(울퉁불퉁한 줄)이 손을 붙잡아서 **미끄러지지 않아요**.

미션 3 · 물건 디자이너 (정답은 하나가 아니에요. 화면 예시)

번호	불편한 일	아이디어 예시	핵심
1	국물을 떠먹으려는데 자꾸 흘러요.	더 깊고 오목한 숟가락, 가장자리가 높은 숟가락, 빨대 숟가락, 그릇에 걸치는 숟가락	숟가락의 **깊이·가장자리·손잡이 모양**을 바꾸니 국물을 흘리지 않고 먹을 수 있어요!
2	뛰어놀 때마다 신발 끈이 자꾸 풀려요.	찍찍이(벨크로) 신발, 다이얼 신발, 쑥 신는 고무줄 신발, 끈 잠금 단추	신발을 **조이는 부분의 모양**을 바꾸니 끈이 풀릴 걱정이 없어요!
3	동생이 컵을 자꾸 엎질러요.	손잡이가 두 개인 컵, 뚜껑과 빨대가 달린 컵, 바닥이 넓고 무거운 컵, 바닥이 착 붙는 컵	컵의 **손잡이·뚜껑·바닥 모양**을 바꾸니 엎지르지 않게 되었어요!
4	비 오는 날 우산을 접으며 차에 타면 옷이 다 젖어요.	거꾸로 접히는 우산, C자 손잡이 우산, 버튼 하나로 접히는 우산, 투명 창이 있는 우산	우산이 **접히는 방향과 손잡이 모양**을 바꾸니 젖지 않고 편하게 탈 수 있어요!
5	연필이 책상에서 자꾸 데굴데굴 굴러떨어져요.	육각형·삼각형 연필, 클립 달린 연필, 납작한 연필, 자석 연필	연필의 **몸통 모양**을 바꾸니 굴러떨어지지 않아요!
6	가방 속 물건을 찾으려면 한참 뒤적여야 해요.	칸이 나뉜 가방, 책처럼 활짝 열리는 가방, 투명 주머니 가방, 안쪽이 밝은 색인 가방	가방의 **칸과 여는 모양**을 바꾸니 물건을 쉽게 찾을 수 있어요!
7	의자를 끌 때마다 드르륵 소리가 너무 시끄러워요.	다리에 공을 끼운 의자, 바퀴 달린 의자, 다리 끝 고무 덧신, 가벼워서 들기 쉬운 의자	의자 **다리 끝과 몸체의 모양**을 바꾸니 조용해졌어요!
8	손힘이 약한 동생이 가위를 쓰기 힘들어해요.	용수철 가위, 끝이 둥근 가위, 한 손으로 쥐는 가위, 날 덮개가 있는 가위	가위 **손잡이와 날 끝의 모양**을 바꾸니 누구나 안전하고 쉽게 쓸 수 있어요!

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> 물건의 특별한 생김새에는 저마다 하는 일이 있어요.

7차시 재료가 다르면 달라질까?

미션 1 · 재료 실험 예상 결과 (○ 그래요 △ 조금 × 아니에요. 재료에 따라 다를 수 있어요)

실험	종이	천	비닐	포일
물이 스며드나요?	○	○	×	×
구기면 자국이 남나요?	○	△	△	○
빛이 비치나요?	△	△	○	×
손으로 쉽게 찢어지나요?	○	×	△	○

미션 2 · 신기한 물건 가게 (열린 답이에요. 화면 예시)

번호	물건	좋은 점	걱정되는 점	이렇게 하면?
1	**종이 의자** (실제로 있음)	아주 **가볍고** 옮기기 쉬워요. 다 쓰면 재활용할 수 있어요.	얇은 종이 한 장이면 앉자마자 **찌그러질 수 있어요.**	종이를 **여러 겹 겹치고 접고 말면** 튼튼해져요. **골판지 의자**는 실제로 있어요! (8차시에 종이의 힘을 실험해요)
2	**쇠 장갑** (실제로 있음)	아주 **튼튼해서** 날카로운 것에도 손이 베이지 않아요.	**무겁고 차가워서** 겨울에 끼기는 힘들어요.	쇠를 **작은 고리로 엮으면** 구부러져요. 고기를 손질하는 요리사는 **쇠사슬 장갑**을 껴요!
3	**종이 우산** (실제로 있음)	**가볍고** 예쁜 그림을 그리기 좋아요.	그냥 종이는 비에 젖으면 **찢어질 수 있어요.**	종이에 **기름을 먹이면** 물이 스며들지 않아요. 옛날 우리나라 **지우산**이 바로 종이 우산이에요!
4	**휴지 컵** (실제로 있음)	**가볍고** 한 번 쓰고 버리기 쉬워요.	휴지처럼 얇으면 물을 부을 때 **줄줄 샐 수 있어요.**	종이를 **두껍게 하고 안쪽에 얇은 막**을 입히면 물이 안 새요. 그게 바로 **종이컵**이에요!
5	**유리 운동화**	**반짝반짝** 보석처럼 예뻐요. 동화 속 유리 구두 같아요!	딱딱해서 발이 아프고, 깨지면 **다칠 수 있어요.**	구경하는 **장식품**으로 쓰거나, 유리처럼 투명하지만 **말랑한 플라스틱**으로 바꾸면 투명 신발이 돼요.
6	**나무 안경** (실제로 있음)	**가볍고** 나뭇결이 따뜻하고 멋져요.	렌즈까지 나무면 **앞이 안 보여요.**	**안경테만 나무**로, 렌즈는 투명한 재료로! **나무 안경테**는 실제로 있어요.
7	**얼음 컵** (실제로 있음)	음료가 **아주 시원해요.**	금방 **녹아서** 오래 쓸 수 없어요.	시원한 음료를 **금방 마실 때**만 쓰면 돼요. **얼음 컵**은 실제로 있어요!
8	**고무 연필** (실제로 있음)	떨어뜨려도 **부러지지 않고** 말랑하게 휘어져요.	너무 흐물흐물하면 **글씨를 쓰기 어려워요.**	심은 그대로 두고 몸통만 **말랑하게**! **휘어지는 연필**은 실제로 있어요.
9	**털실 빨대**	**폭신하고** 알록달록 예뻐요.	털실 사이 구멍으로 **물이 새서** 빨아 마시기 어려워요.	빨대 겉에 **털실 옷만 입히면** 예쁘게 꾸밀 수 있어요. 빨대는 종이·대나무·유리·쇠 등 여러 재료로 만들어요!
10	**종이 상자 여행 가방** (실제로 있음)	**가볍고** 그림을 그려 꾸미기 쉬워요.	비에 젖거나 세게 부딪치면 **약해질 수 있어요.**	골판지를 **겹치고 겉에 비닐**을 씌우면 튼튼해져요. 이사할 때 쓰는 **종이 상자**도 짐을 나르는 가방이에요!
11	**천 책가방** (실제로 있음)	**가볍고 튼튼하고**, 접어서 넣을 수도 있어요.	비가 오면 **젖을 수 있어요.**	물이 스며들지 않게 **코팅한 천**을 쓰면 비 오는 날에도 좋아요.
12	**비닐 우산** (실제로 있음)	**물이 스며들지 않고** 앞이 훤히 보여요.	바람이 세면 **뒤집히거나 찢어질 수 있어요.**	**뼈대를 튼튼하게** 하고 두꺼운 비닐을 쓰면 바람에도 잘 견뎌요.
13	**쇠 가위** (실제로 있음)	**단단하고 날카로워서** 잘 잘려요.	**무겁고** 손잡이가 딱딱하면 손이 아파요.	날은 쇠로, **손잡이는 말랑한 플라스틱**으로! 재료를 **섞어서** 만들면 좋은 점만 모을 수 있어요.
14	**유리 컵** (실제로 있음)	**물이 새지 않고** 속이 훤히 보여요.	떨어뜨리면 **깨질 수 있어요.**	어린이용은 잘 안 깨지는 **플라스틱이나 스테인리스**로 만들기도 해요.
15	**나무 의자** (실제로 있음)	**단단하고 튼튼해서** 오래 써요.	**무겁고 딱딱해서** 오래 앉으면 엉덩이가 아파요.	**폭신한 방석**을 더하거나, 가벼운 재료와 섞어 만들어요.

미션 3 · 꼬마 우산 실험

· 보송보송했던 재료는 물이 스며들지 않는 **비닐과 포일**이에요. 종이·천도 기름을 먹이거나 코팅하면 비를 막을 수 있어요.

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **물건을 만드는 재료마다 좋은 점과 아쉬운 점이 있어요. 쓰임새에 맞는 재료를 골라야 해요.**

8차시 종이의 놀라운 힘

미션 2 · 접기 실험

· 모둠마다 동전 수는 달라요. 대체로 **병풍 접기 → ㄷ자 홈통·ㅁ자 다리 → 평평하게** 순서로 많이 버텨요.

종이가 튼튼해진 비밀

질문	답
ㄷ자 홈통·ㅁ자 다리는 왜 튼튼할까?	접어 세운 **작은 벽**이 다리를 따라 길게 서 있어요. 벽이 서 있으면 위에서 눌러도 잘 휘지 않아요.
병풍 접기는 왜 더 튼튼할까?	접는 선마다 작은 벽이 생겨요. 벽이 **여러 개**라서 동전 무게를 나눠서 받쳐요.
평평한 종이는 왜 약할까?	얇은 종이가 **눕혀져** 있어서, 무게가 실리면 쉽게 휘어요. 많이 휘면 끝이 책에서 미끄러져요.

우리 주변의 튼튼한 종이

물건	튼튼한 까닭
골판지 상자	종이 사이에 **물결 모양 종이**를 끼워서 튼튼해요.
종이컵	컵 입구를 **돌돌 말아서** 잘 찌그러지지 않아요.
휴지심	종이를 **둥근 기둥**으로 말아서 단단해요.
달걀판	**오목볼록한 모양**이 달걀을 받쳐 줘요.
신문지 막대	신문지를 **단단히 말면** 막대처럼 튼튼해요.
골판지 의자	종이를 **겹치고 접어서** 사람이 앉아도 버텨요.

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **얇은 종이도 <u>접거나</u> 말아서 <u>모양</u>을 바꾸면 훨씬 튼튼해져요.**

9차시 물건 사용 설명서

미션 1 · 로봇 선생님

번호	할 일	순서 (한 번에 한 가지씩)
1	**물병 뚜껑 열고 물 마시기**	1. 물병을 한 손으로 잡아요. 2. 다른 손으로 뚜껑을 잡아요. 3. 뚜껑을 왼쪽으로 돌려 열어요. 4. 물병을 입에 대고 조금 기울여 마셔요. 5. 뚜껑을 오른쪽으로 돌려 닫아요.
2	**공책에 이름 쓰기**	1. 공책을 책상 위에 놓아요. 2. 필통을 열고 연필을 꺼내요. 3. 연필을 바르게 잡아요. 4. 공책 이름 칸에 이름을 써요.
3	**딱풀로 종이 붙이기**	1. 딱풀 뚜껑을 열어요. 2. 아래를 돌려 풀을 조금 올려요. 3. 종이 뒤에 문질러 발라요. 4. 붙일 곳에 대고 손으로 꾹 눌러요. 5. 뚜껑을 닫아요.
4	**테이프로 종이 붙이기**	1. 테이프 끝을 잡아요. 2. 필요한 만큼 당겨요. 3. 톱날에 대고 아래로 눌러 끊어요. 4. 종이 위에 붙이고 손으로 문질러요.
5	**연필깎이로 연필 깎기**	1. 연필깎이를 한 손으로 잡아요. 2. 연필을 구멍에 넣어요. 3. 연필을 한쪽 방향으로 돌려요. 4. 뾰족해지면 연필을 꺼내요. 5. 깎은 찌꺼기를 쓰레기통에 버려요.
6	**지우개로 틀린 글씨 지우기**	1. 지울 글씨를 찾아요. 2. 한 손으로 공책을 잡아요. 3. 지우개로 살살 문질러요. 4. 지우개 가루를 모아 쓰레기통에 버려요.
7	**의자를 책상 안으로 넣기**	1. 의자에서 일어나요. 2. 의자 등받이를 두 손으로 잡아요. 3. 의자를 살짝 들어요. 4. 책상 아래로 밀어 넣어요.
8	**우산 펴기**	1. 우산을 묶은 끈을 풀어요. 2. 손잡이를 잡고 우산 끝을 앞으로 향해요. 3. 살대에 있는 고리를 위로 밀어 올려요. 4. '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어요.
9	**스테이플러로 종이 묶기**	1. 종이 두 장의 모서리를 맞춰요. 2. 종이 모서리를 스테이플러 입에 넣어요. 3. 스테이플러 위를 꾹 눌러요. 4. 종이를 빼서 잘 박혔는지 봐요.
10	**붙임쪽지 붙이기**	1. 맨 위 쪽지 한 장의 끝을 잡아요. 2. 옆으로 살짝 떼어 내요. 3. 끈적한 쪽을 붙일 곳에 대요. 4. 손가락으로 쓱 눌러 붙여요.
11	**손 씻기**	1. 수도꼭지를 틀고 손에 물을 묻혀요. 2. 비누를 문질러 거품을 내요. 3. 손바닥, 손등, 손가락 사이를 문질러요. 4. 물로 헹구고 수도꼭지를 잠가요. 5. 수건으로 손을 닦아요.
12	**사물함에서 책 꺼내기**	1. 내 사물함 앞에 서요. 2. 사물함 문을 열어요. 3. 필요한 책을 찾아 꺼내요. 4. 사물함 문을 닫아요.

미션 2 · 순서 퍼즐 릴레이

번호	물건	정답 순서
1	**딱풀 쓰기**	1. 뚜껑을 열어요. 2. 아래를 돌려 풀을 조금 올려요. 3. 종이에 문질러 발라요. 4. 풀을 내리고 뚜껑을 닫아요.
2	**테이프 끊기**	1. 테이프 끝을 잡아요. 2. 필요한 길이만큼 당겨요. 3. 톱날에 대고 아래로 눌러 끊어요. 4. 붙일 곳에 붙이고 꾹 눌러요.
3	**연필 깎기**	1. 연필을 구멍에 넣어요. 2. 연필을 한쪽 방향으로 돌려요. 3. 뾰족해지면 꺼내요. 4. 찌꺼기를 쓰레기통에 버려요.
4	**스테이플러 쓰기**	1. 종이 모서리를 가지런히 맞춰요. 2. 모서리를 스테이플러 입에 넣어요. 3. 위를 꾹 눌러요. 4. 종이를 빼고 잘 박혔는지 봐요.
5	**운동화 끈 묶기**	1. 끈 두 개를 엇갈려 한 번 묶어요. 2. 한쪽 끈으로 고리를 만들어요. 3. 다른 끈으로 고리를 한 바퀴 감아요. 4. 감은 끈을 구멍으로 빼서 양쪽을 당겨요.
6	**우산 펴기**	1. 우산을 묶은 끈을 풀어요. 2. 손잡이를 잡고 우산 끝을 앞으로 향해요. 3. 살대 고리를 위로 밀어 올려요. 4. 딸깍 걸릴 때까지 밀어요.
7	**물병 마시기**	1. 물병을 똑바로 세워 잡아요. 2. 뚜껑을 왼쪽으로 돌려 열어요. 3. 물을 마셔요. 4. 뚜껑을 오른쪽으로 돌려 꼭 닫아요.
8	**비누로 손 씻기**	1. 손에 물을 묻혀요. 2. 비누를 문질러 거품을 내요. 3. 손 구석구석을 30초 동안 문질러요. 4. 물로 헹구고 수건으로 닦아요.
9	**이 닦기**	1. 칫솔에 치약을 콩알만큼 짜요. 2. 이를 위아래로 쓸어내리듯 닦아요. 3. 혀도 살살 닦아요. 4. 물로 입을 헹구고 칫솔을 씻어요.
10	**가위로 종이 자르기**	1. 손잡이 구멍에 엄지와 다른 손가락을 넣어요. 2. 자를 선을 확인해요. 3. 가위를 벌렸다 오므리며 선을 따라 잘라요. 4. 다 쓰면 날을 닫아 손잡이 쪽으로 건네요.
11	**붙임쪽지 붙이기**	1. 맨 위 한 장의 끝을 잡아요. 2. 옆으로 살짝 떼어 내요. 3. 끈적한 쪽을 붙일 곳에 대요. 4. 손가락으로 쓱 눌러 붙여요.
12	**지우개 쓰기**	1. 지울 곳을 찾아요. 2. 공책을 한 손으로 잡아요. 3. 지우개로 한 방향으로 살살 문질러요. 4. 지우개 가루를 모아 쓰레기통에 버려요.

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> 물건 사용법을 순서대로 정리하면 누구나 쉽게 따라 할 수 있어요.

10차시 발명은 어디서 시작될까?

미션 1 · 전과 후 비교

번호	전 → 후	불편했던 점	좋아진 점
1	**빨래판 → 세탁기**	빨래판에 옷을 하나하나 문질러야 해서 **팔이 아프고 오래 걸렸어요.**	버튼만 누르면 기계가 빨래를 해 줘요.
2	**빗자루 → 청소기**	빗자루로 쓸면 **먼지가 날리고** 작은 먼지는 잘 안 모였어요.	먼지를 빨아들여서 날리지 않아요.
3	**부채 → 선풍기**	부채는 **계속 손으로 흔들어야** 해서 팔이 아팠어요.	손을 쓰지 않아도 바람이 계속 나와요.
4	**두레박 → 수도꼭지**	우물에서 물을 길어 **집까지 무겁게 날라야** 했어요.	집 안에서 손잡이만 돌리면 물이 나와요.
5	**연필 → 지우개 달린 연필**	틀릴 때마다 **지우개를 찾느라** 시간이 걸렸어요.	연필을 돌리기만 하면 바로 지울 수 있어요.
6	**끈 운동화 → 찍찍이(벨크로)**	끈을 묶기 어렵고 **자꾸 풀려서** 넘어질 뻔했어요.	꾹 눌러 붙이기만 하면 돼서 혼자서도 쉽게 신어요.
7	**촛불 → 헤드랜턴**	촛불은 **바람에 꺼지고 불이 날까 봐** 위험했어요. 손에 들어야 했고요.	머리에 쓰니까 두 손이 자유롭고 안전해요.
8	**손에 드는 가방 → 바퀴 달린 가방**	무거운 짐을 **오래 들고 걸으면** 팔과 어깨가 아팠어요.	바퀴로 끌고 다니니 힘이 덜 들어요.

미션 2 · 불편함 OX 퀴즈

번호	문제	정답	까닭
1	세탁기는 손빨래가 힘들어서 만들어졌다.	O	빨래판으로 문지르는 일이 **힘들고 오래 걸려서** 세탁기가 생겼어요.
2	찍찍이(벨크로)는 끈을 묶기 어려운 불편함을 해결해 준다.	O	꾹 눌러 붙이기만 하면 돼서 **끈을 묶지 못해도** 신을 수 있어요.
3	자동차 와이퍼는 차를 예쁘게 꾸미려고 만들었다.	X	비나 눈이 오면 **앞이 안 보이는 불편함** 때문에 만들었어요.
4	구부러지는 빨대는 누워 있는 사람도 마시기 편하게 해 준다.	O	목을 구부릴 수 있어서 **컵을 기울이지 않아도** 마실 수 있어요.
5	아이스바 막대는 손을 차갑지 않게, 녹은 물이 덜 묻게 해 준다.	O	막대를 잡으면 **얼음을 직접 만지지 않아도** 돼요.
6	귀마개는 귀가 시린 불편함 때문에 생겼다.	O	추운 날 **귀가 시려서** 귀를 따뜻하게 감싸는 귀마개가 생겼어요.
7	지우개 달린 연필은 연필을 더 길게 만들려고 발명했다.	X	**지우개를 자꾸 찾아야 하는** 불편함 때문에 발명했어요.
8	휠체어는 걷기 힘든 사람이 쉽게 움직이도록 도와준다.	O	바퀴가 있어서 **걷기 힘든 사람도** 여기저기 다닐 수 있어요.
9	점자는 눈으로만 읽을 수 있는 글자다.	X	점자는 **손끝으로 만져서** 읽는 글자예요. 앞이 잘 보이지 않는 사람을 위해 만들었어요.
10	바퀴 달린 가방은 무거운 짐을 들고 다니는 불편함을 줄여 준다.	O	바퀴로 **끌고 다니니까** 팔이 덜 아파요.
11	붙임쪽지는 한 번 붙이면 절대 뗄 수 없다.	X	붙임쪽지는 **붙였다 뗐다** 할 수 있어서 잠깐 메모할 때 편리해요.
12	헤드랜턴은 두 손을 써야 하는 사람을 위해 머리에 쓰도록 만들었다.	O	머리에 쓰니까 **두 손이 자유로워요.**
13	오리발은 물속에서 더 빨리 나아가도록 도와준다.	O	넓은 오리발이 **물을 더 많이 밀어서** 빨리 나아가요.
14	발명은 아주 똑똑한 어른만 할 수 있다.	X	불편함을 찾고 고칠 생각을 하면 **누구나** 발명가가 될 수 있어요. 어린이 발명품도 많아요!

미션 3 · 발명가 인터뷰 (답 예시)

발명품	어떤 점이 불편했나요?	그래서 어떤 생각을 했나요?	이 물건의 어떤 생김새가 불편함을 해결해 주나요?	이 물건을 누구에게 추천하고 싶나요?
지우개 달린 연필	틀릴 때마다 지우개를 찾느라 시간이 걸렸어요.	연필에 지우개를 붙이면 어떨까 생각했어요.	연필 끝에 붙은 작은 지우개예요.	받아쓰기를 하는 친구들에게 추천해요.

발명품	어떤 점이 불편했나요?	그래서 어떤 생각을 했나요?	이 물건의 어떤 생김새가 불편함을 해결해 주나요?	이 물건을 누구에게 추천하고 싶나요?
세탁기	손으로 빨래하면 팔이 아프고 오래 걸렸어요.	기계가 대신 빨래를 돌려 주면 좋겠다고 생각했어요.	물과 옷을 넣고 빙빙 돌리는 큰 통이에요.	집안일이 많은 우리 가족에게 추천해요.
찍찍이 신발	끈 묶기가 어렵고 자꾸 풀렸어요.	눌러서 붙이는 것으로 바꾸면 쉽겠다고 생각했어요.	까슬까슬한 쪽과 보들보들한 쪽이 붙어요.	아직 끈을 못 묶는 동생에게 추천해요.
구부러지는 빨대	곧은 빨대로는 높은 컵을 마시기 어려웠어요.	빨대 목이 구부러지면 편하겠다고 생각했어요.	빨대 가운데의 주름이에요.	아파서 누워 있는 사람에게 추천해요.
헤드랜턴	손전등을 들면 한 손밖에 못 썼어요.	불빛을 머리에 쓰면 어떨까 생각했어요.	머리에 두르는 끈이에요.	캠핑하는 가족에게 추천해요.
휠체어	걷기 힘든 사람은 혼자 다니기 어려웠어요.	의자에 바퀴를 달면 움직일 수 있겠다고 생각했어요.	양쪽의 큰 바퀴예요. 손으로 밀어 굴려요.	다리를 다친 사람에게 추천해요.
선풍기	부채질을 계속하면 팔이 아팠어요.	날개를 전기로 돌리면 바람이 계속 나오겠다고 생각했어요.	빙글빙글 도는 날개예요.	더위를 많이 타는 친구에게 추천해요.
붙임쪽지	종이에 메모하면 붙여 둘 곳이 없었어요.	살짝 붙었다가 떨어지는 풀을 바르면 어떨까 생각했어요.	종이 뒤 한쪽에 바른 약한 풀이에요.	할 일을 자주 잊어버리는 사람에게 추천해요.
바퀴 달린 가방	무거운 가방을 들고 오래 걸으면 힘들었어요.	가방에 바퀴를 달아 끌면 되겠다고 생각했어요.	아래의 바퀴와 길게 뽑는 손잡이예요.	여행 가는 가족에게 추천해요.
막대 아이스바	얼음 과자를 손으로 들면 차갑고 끈적했어요.	막대를 꽂아서 잡으면 되겠다고 생각했어요.	아래에 꽂힌 나무 막대예요.	여름에 아이스크림을 좋아하는 친구에게 추천해요.
청소기	빗자루로 쓸면 먼지가 날렸어요.	먼지를 빨아들이면 날리지 않겠다고 생각했어요.	먼지를 빨아들이는 긴 관이에요.	먼지 알레르기가 있는 사람에게 추천해요.
귀마개	추운 날 귀가 너무 시렸어요.	귀만 따뜻하게 덮어 주면 좋겠다고 생각했어요.	귀를 덮는 폭신한 동그라미예요.	겨울에 밖에서 노는 친구에게 추천해요.

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **발명은 생활 속 불편함을 찾는 데서 시작돼요.**

미션 2 · 단서 분류 본부

번호	단서	정답 상자
1	지우개가 책상 밑으로 굴러가서 자꾸 없어져요.	자꾸 잃어버려요
2	필통 속에서 연필심이 자꾸 부러져요.	잘 망가져요
3	책가방이 너무 무거워서 어깨가 아파요.	쓰기 힘들어요
4	사물함 안이 뒤섞여서 책을 찾기 어려워요.	뒤죽박죽이에요
5	딱풀 뚜껑을 자꾸 잃어버려요.	자꾸 잃어버려요
6	물병 뚜껑을 덜 닫아서 가방이 젖었어요.	잘 망가져요
7	물병 뚜껑이 너무 꽉 닫혀서 열기 힘들어요.	쓰기 힘들어요
8	가방 속 안내장이 구겨져서 섞여 있어요.	뒤죽박죽이에요
9	우산꽂이에서 내 우산이 어느 건지 모르겠어요.	자꾸 잃어버려요
10	가위 손잡이가 작아서 손가락이 아파요.	쓰기 힘들어요
11	공책 모서리가 자꾸 찢어져요.	잘 망가져요
12	크레파스가 상자 안에서 뒤섞여 있어요.	뒤죽박죽이에요
13	신발 끈이 자꾸 풀려서 다시 묶기 힘들어요.	쓰기 힘들어요
14	사물함 열쇠를 자꾸 잃어버려요.	자꾸 잃어버려요
15	바람이 불면 우산이 뒤집혀서 망가져요.	잘 망가져요
16	필통에 펜이 너무 많아서 원하는 색을 찾기 어려워요.	뒤죽박죽이에요

까닭을 말하면 다른 상자도 인정해 주세요.

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **매일 쓰는 물건을 자세히 살펴보면 숨어 있는 불편함을 찾을 수 있어요.**

12차시 발명의 세 가지 마법

교사용 정답지 · 3번 방

미션 1 · 어떤 마법일까?

번호	물건	정답	까닭
1	지우개 달린 연필	**더하기**	연필에 지우개를 **더했어요**. 따로 찾지 않아도 돼요.
2	무선 이어폰	**빼기**	이어폰에서 꼬이는 **줄을 뺐어요**.
3	스포크(숟가락+포크)	**더하기**	숟가락과 포크를 **합쳤어요**. 하나로 떠먹고 찍어 먹어요.
4	접이식 의자	**바꾸기**	접을 수 있게 **모양을 바꿨어요**. 들고 다니고 보관하기 쉬워요.
5	클립보드	**더하기**	판에 집게를 **더했어요**. 서서도 종이에 쓸 수 있어요.
6	찍찍이 신발	**바꾸기**	끈을 붙였다 떼는 **찍찍이로 바꿨어요**.
7	바퀴 달린 가방	**더하기**	가방에 바퀴와 손잡이를 **더했어요**.
8	빨대 물병	**더하기**	물병에 빨대를 **더했어요**. 기울이지 않고 마셔요.
9	슬리퍼	**빼기**	신발의 뒤꿈치와 끈을 **뺐어요**. 쉽게 신고 벗어요.
10	줄자	**바꾸기**	딱딱한 자를 **말리는 띠로 바꿨어요**. 둥근 것도 재고 작게 넣어 다녀요.
11	킥보드	**빼기**	자전거에서 페달과 의자를 **뺐어요**. 가볍고 타기 쉬워요.
12	안전 조끼	**바꾸기**	옷의 재료를 **빛을 반짝 되비추는 재료로 바꿨어요**. 밤에도 잘 보여요.
13	구부러지는 빨대	**바꾸기**	곧은 빨대의 **모양을 바꿔** 주름을 넣었어요.
14	헤드랜턴	**더하기**	손전등에 머리끈을 **더했어요**. 두 손이 자유로워요.

미션 2 · 마법 공장 도움 생각 (정답은 없어요. 막힐 때 예시)

물건	더하기	빼기	바꾸기
우산	손잡이에 **손전등을 더한** 우산 — 밤길도 환해요.	펼치는 살대를 **뺀** 모자 우산 — 머리에 쓰니 두 손이 자유로워요.	천을 **투명한 비닐로 바꾼** 우산 — 앞이 잘 보여요.
필통	필통에 **지우개 칸과 자석을 더해** 지우개가 붙어 있어요.	지퍼를 **빼고** 뚜껑만 툭 여는 필통 — 열기 쉬워요.	천을 **딱딱한 재료로 바꿔** 연필심이 안 부러져요.
물병	물병에 **빨대와 손잡이를 더해요**.	돌리는 뚜껑을 **빼고** 누르면 열리는 뚜껑으로!	모양을 **납작하게 바꿔** 가방에 쏙 들어가요.
책가방	가방 아래에 **바퀴를 더해** 끌고 다녀요.	무거운 장식을 **빼서** 가볍게!	끈을 **푹신한 끈으로 바꿔** 어깨가 덜 아파요.
지우개	지우개에 **끈을 더해** 필통에 묶어 둬요.	지우개 가루가 **안 나오게** — 가루가 뭉쳐지는 지우개!	모양을 **네모 기둥으로 바꿔** 굴러가지 않아요.
운동화	신발 뒤에 **고리를 더해** 쉽게 신어요.	끈을 **빼고** 찍찍이로 붙여요.	밑창을 **더 푹신한 재료로 바꿔요**.
의자	의자 아래에 **바퀴를 더해요**.	등받이를 **빼서** 겹쳐 쌓을 수 있게!	다리를 **접을 수 있게 바꿔요**.
연필깎이	연필깎이에 **찌꺼기 통을 더해요**.	날카로운 날이 **밖으로 안 보이게** — 손 다칠 걱정이 없어요.	크기를 **손가락만큼 작게 바꿔** 필통에 넣어요.
계산기	계산기에 **자를 더해요** — 재고 바로 계산!	어려운 단추를 **빼고** 큰 숫자만 남겨요.	단추를 **말하면 되는 것으로 바꿔요**.
딱풀	뚜껑에 **줄을 더해** 잃어버리지 않아요.	뚜껑을 **빼고** 눌러서 닫히는 입구로!	풀 색을 **칠하면 보이는 색으로 바꿔** 어디 발랐는지 알아요.

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **더하기**, **빼기**, **바꾸기** **마법으로 불편함을 해결하는 새 물건을 만들 수 있어요.**

13차시 지우개를 잃어버리지 않으려면?

미션 1 · 지우개를 지키는 방법 6가지

번호	방법	마법	재료	만드는 법
1	**줄 달기**	더하기	털실 30cm, 테이프	털실 한쪽 끝을 지우개에 테이프로 감고, 다른 끝을 필통 고리에 묶어요.
2	**자석 붙이기**	더하기	칠판 자석 1개, 테이프	지우개에 자석을 테이프로 붙여요. 쇠로 된 필통이나 철제 책상 다리에 붙여 둬요.
3	**지우개 집**	더하기	빈 작은 통(필름통·작은 상자)	빈 통에 이름을 쓰고 지우개는 쓴 뒤 꼭 그 집에 넣어요.
4	**눈에 띄게 꾸미기**	바꾸기	색 테이프나 스티커	지우개를 밝은 색 테이프로 감아서 바닥에 떨어져도 금방 보이게 해요.
5	**안 굴러가게 모양 바꾸기**	바꾸기	지우개, 연필	지우개 아래쪽을 납작하게 지워서 평평하게 만들어요. 굴러가지 않아요.
6	**연필에 끼우기**	더하기	연필, 지우개	지우개에 연필 끝을 살살 꽂아 지우개 달린 연필처럼 만들어요. (너무 세게 누르지 않아요!)

미션 2·3 · 지우개 시험대와 투표

· 정답이 없어요. 별점 1등과 투표 1등이 다를 수 있고, 그 까닭을 이야기해 보는 것이 중요해요.

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **여러 해결 방법을 직접 시험하고 비교하면 가장 알맞은 방법을 고를 수 있어요.**

14차시 내 물건 업그레이드

미션 1 · 설계도 예시 (책가방 → 바퀴 정리 가방)

· 불편함: 책을 다 넣으면 너무 무겁고, 연필이 가방 속에서 굴러다녀요.
· 마법: 바퀴 **더하기**, 칸막이 **더하기**, 천을 가볍게 **바꾸기**
· 좋아진 점: 끌고 다녀서 어깨가 안 아프고, 물건을 칸마다 넣어요.

미션 2·3 · 설계도 그리기와 전시회

· 정답이 없어요. 그림 실력보다 **바뀐 부분의 화살표 설명(2개 이상)**을 봐 주세요.
· 칭찬 말 예시: "○○ 마법이 좋아요!" "화살표 설명이 알기 쉬워요!" "나도 이 물건을 쓰고 싶어요!"

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **불편함을 찾고 마법을 걸면 누구나 발명가가 될 수 있어요.**

15차시 나에게 쉬운 일이 모두에게 쉬울까?

미션 1 · 다른 사람 되어 보기

체험	과제	어려운 까닭	이런 사람이 어려워요	이렇게 하면?
장갑 손	필통 지퍼(뚜껑)를 열고 연필 한 자루 꺼내기	손가락이 두꺼워져서 **작은 지퍼 손잡이**가 잘 안 잡혀요.	손가락이 잘 안 움직이는 **할머니·할아버지**, 추운 날 장갑 낀 사람	지퍼 손잡이가 **크고 동그랗다면**? 자석으로 닫힌다면?
장갑 손	교과서를 딱 한 장만 넘기기 (3번 해 보기)	종이가 얇아서 **한 장만 집기**가 어렵고 여러 장이 같이 넘어가요.	손끝 감각이 약한 사람, 손이 떨리는 사람	책장 귀퉁이에 **잡기 쉬운 표시**가 있다면?
한 손	물병 뚜껑을 열었다가 다시 닫기 (물병이 없으면 풀 뚜껑)	한 손으로 물병을 잡고 돌려야 해서 **물병이 같이 돌아가요**.	팔을 다친 친구, **아기를 안은** 엄마·아빠, 짐을 든 사람	**톡 눌러 여는** 뚜껑이라면? 빨대가 달려 있다면?
한 손	공책에 내 이름을 반듯하게 쓰기	누르는 손이 없어서 **공책이 자꾸 움직여요**.	한쪽 팔을 쓰기 어려운 사람, 깁스를 한 친구	바닥이 **미끄럽지 않은** 공책이라면? 공책을 잡아 주는 집게가 있다면?
눈 감고	짝이 책상에 놓은 연필·지우개·풀 가운데 풀 찾기	눈으로 보지 못하니 **손으로 하나씩 만져서** 알아내야 해요.	앞이 잘 보이지 않는 사람, 눈을 다친 사람	물건마다 **만졌을 때 다른 모양·느낌**이 있다면? 소리가 난다면?
눈 감고	필통 속에서 빨간색 색연필(사인펜) 찾기	색은 **만져서는 알 수 없어서** 찾기가 아주 어려워요.	앞이 잘 보이지 않는 사람, 색을 구별하기 어려운 사람	색연필 끝에 **점자나 다른 모양**이 있다면? 색 이름을 글자로 크게 쓴다면?

미션 2 · 누가 어려울까? (숨은 카드, 다른 답도 까닭이 맞으면 정답)

물건	어려운 사람과 까닭
계단	**휠체어 탄 사람**: 바퀴로는 계단을 오를 수 없어요. **유모차 미는 사람**: 유모차를 들고 올라야 해요. **무릎이 아픈 할머니**: 한 칸씩 오르기가 힘들어요. **무거운 짐을 든 사람**: 짐을 들고 오르면 넘어질 수 있어요.
가위	**왼손잡이**: 오른손에 맞게 생겨서 손이 아프고 자르는 선이 가려요. **손힘이 약한 동생**: 손잡이를 꽉 쥐기 어려워요. **손을 다친 사람**: 손가락을 구멍에 넣기 어려워요. **손이 떨리는 할아버지**: 선을 따라 자르기 어려워요.
동그란 문손잡이	**두 손에 짐을 든 사람**: 손잡이를 쥐고 돌릴 손이 없어요. **손힘이 약한 할머니**: 꽉 쥐고 돌리기 어려워요. **손이 젖은 사람**: 동그래서 손이 미끄러워요. **키가 작은 동생**: 손잡이가 높아서 안 닿을 수 있어요.
무인 주문기 (키오스크)	**휠체어 탄 사람**: 화면이 높아서 손이 안 닿아요. **앞이 잘 안 보이는 사람**: 누를 곳을 눈으로 찾아야 해요. **처음 써 보는 할아버지**: 순서가 복잡하고 글씨가 작아요. **한국어를 모르는 사람**: 글자를 읽을 수 없어요.
높은 사물함	**키가 작은 친구**: 위 칸에 손이 안 닿아요. **휠체어 탄 사람**: 앉아서는 위 칸을 쓸 수 없어요. **팔을 다친 친구**: 팔을 높이 들기 어려워요. **허리가 굽은 할머니**: 높이 손을 뻗기 힘들어요.
돌리는 수도꼭지	**키가 작은 동생**: 세면대가 높아서 손이 안 닿아요. **손힘이 약한 사람**: 꽉 잠긴 꼭지를 돌리기 어려워요. **손을 다친 사람**: 손목을 돌리면 아파요. **손에 비누가 묻은 사람**: 미끄러워서 돌리기 어려워요.
스마트폰	**눈이 침침한 할머니**: 글씨와 그림이 너무 작아요. **앞이 잘 안 보이는 사람**: 화면을 눈으로 봐야만 해요. **장갑을 낀 사람**: 장갑을 끼면 화면이 눌리지 않아요. **손이 떨리는 사람**: 작은 단추를 정확히 누르기 어려워요.
물병 뚜껑	**손힘이 약한 동생**: 꽉 닫힌 뚜껑을 돌리기 어려워요. **아기를 안은 사람**: 한 손으로는 열기 어려워요. **손가락을 다친 사람**: 뚜껑을 잡고 돌리기 아파요. **손 마디가 아픈 할아버지**: 돌리는 힘을 주기 힘들어요.

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **나에게 쉬운 일이 다른 사람에게는 어려울 수 있어요.**

16차시 친절한 물건의 비밀

교사용 정답지 · 4번 방

미션 1 · 친절한 짝 찾기

번호	어려운 것	정답(친절한 물건)	친절한 까닭
1	계단	**경사로**	턱이 없는 **비스듬한 길**이라 휠체어·유모차·여행 가방 바퀴가 굴러가요.
2	동그란 문손잡이	**막대(레버) 손잡이**	**누르기만 하면** 열려서 손힘이 약하거나 손이 바쁜 사람도 쉽게 열어요.
3	돌리는 수도꼭지	**레버 수도꼭지**	**밀거나 들기만** 하면 물이 나와서 손이 젖거나 다쳐도 쓰기 쉬워요.
4	짐을 들면 문을 못 열어요	**자동문**	**다가가기만 하면** 열려서 짐을 든 사람, 휠체어 탄 사람 모두 편해요.
5	앞이 안 보이면 길을 찾기 어려워요	**점자 블록**	**줄무늬는 "가요", 점무늬는 "멈춰요"**를 알려 줘요. 노란색이라 눈이 침침한 사람에게도 잘 보여요.
6	엘리베이터 단추를 찾기 어려워요	**점자 단추**	단추 옆 **볼록한 점자**를 만져서 몇 층인지 알 수 있어요.
7	글자를 못 읽으면 화장실을 못 찾아요	**그림 안내판**	**그림**으로 알려 주니 어린 동생도, 외국에서 온 사람도 바로 알아요.
8	버스 계단이 높아서 오르기 어려워요	**저상 버스**	바닥이 **낮고 계단이 없어서** 할머니, 유모차, 휠체어 모두 쉽게 타요.

미션 2 · 생각 저울 (열린 답이에요. 화면 예시)

물건	좋은 사람	걱정되는 점	이렇게 하면?
경사로	휠체어 탄 사람, 유모차를 미는 사람, 여행 가방을 끄는 사람, 다리를 다친 친구	계단보다 길어서 자리를 많이 차지해요. 비가 오면 미끄러울 수 있어요.	미끄럼 막는 줄무늬를 붙여요. 옆에 잡을 수 있는 손잡이를 달아요.
자동문	짐을 든 사람, 휠체어 탄 사람, 손이 젖은 사람, 아기를 안은 사람	고장 나면 열리지 않아요. 너무 빨리 닫히면 끼일 수 있어요.	손으로도 열 수 있게 만들어요. 사람이 있으면 멈추는 센서를 달아요.
점자 블록	앞이 잘 안 보이는 사람, 눈이 침침한 할머니(노란색이 잘 보여요), 어두운 밤에 걷는 사람	바퀴 달린 가방이 덜컹거려요. 블록 위에 자전거를 세우면 길이 막혀요.	블록 위에 물건을 두지 않기로 약속해요. 꼭 필요한 곳에 알맞게 깔아요.
그림 안내판	글자를 아직 못 읽는 동생, 외국에서 온 사람, 멀리서 보는 사람	그림만으로는 뜻이 헷갈릴 수 있어요. 앞이 안 보이는 사람은 볼 수 없어요.	그림 아래 짧은 글자를 함께 써요. 소리 안내나 점자를 더해요.

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **한 사람을 위한 친절한 생각이 모두를 편하게 해요.**

17차시 우리 교실 불편함 지도

미션 1 · 숨은 불편함 찾기 (그림 속 7곳)

번호	찾을 곳	누구에게	까닭
1	**높이 붙은 게시판**	휠체어를 탄 친구, 키가 작은 1학년 동생	작품이 너무 높이 있어서 **가까이 보거나 직접 붙일 수 없어요.**
2	**높은 곳의 전등 스위치**	휠체어를 탄 친구, 키가 작은 1학년 동생	스위치가 높아서 **손이 닿지 않아요.**
3	**문 아래 문턱**	휠체어를 탄 친구, 팔을 다친 친구	튀어나온 문턱에 **바퀴가 걸리고**, 걸려 넘어질 수 있어요.
4	**통로의 가방**	휠체어를 탄 친구, 팔을 다친 친구	바닥에 가방이 있어서 **통로가 좁아지고** 걸려 넘어질 수 있어요.
5	**높은 칸의 구급약통**	키가 작은 1학년 동생, 팔을 다친 친구	밴드를 자주 쓰는데 **높이 있어서** 키 작은 친구는 꺼내기 어려워요.
6	**높은 칠판 위쪽**	휠체어를 탄 친구, 키가 작은 1학년 동생	칠판이 높아서 **위쪽에는 손이 닿지 않아** 글씨를 쓸 수 없어요.
7	**작은 문손잡이**	키가 작은 1학년 동생, 팔을 다친 친구	손잡이가 작고 문이 무거우면 **한 손으로 열기** 어려워요.

미션 2·3 · 관찰 안경 탐험대, 불편함 지도

· 우리 교실마다 답이 달라요. "○○ 안경으로 보니 □□가 불편해요. 왜냐하면 △△ 때문이에요."로 말하면 돼요.

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **다른 사람의 눈으로 살펴보면 숨은 불편함이 보여요.**

18차시 모두를 위한 작은 발명

미션 1 · 브레인 릴레이 문제 (답은 여러 가지예요)

문제	누구에게 어떤 불편함
문 아래 문턱	휠체어 바퀴가 걸려요
통로의 가방	걸려 넘어질 수 있어요
높은 게시판	작품에 손이 안 닿아요
높은 곳의 구급약통	키 작은 친구가 밴드를 못 꺼내요
칠판 뒤에 숨은 물티슈	처음 온 친구는 못 찾아요
글자만 있는 시간표	글을 잘 못 읽으면 몰라요
헷갈리는 분리수거 통	어디에 버릴지 몰라요
높은 전등 스위치	손이 안 닿아요

해결 방법 예시

방법	불편함	해결
새 물건 만들기	통로에 가방이 있어요	책상 옆 가방 고리를 달아요.
새 물건 만들기	문턱에 바퀴가 걸려요	문턱 앞에 작은 경사판을 놓아요.
자리 바꾸기	밴드가 높은 곳에 있어요	밴드를 낮은 칸으로 옮겨요.
자리 바꾸기	게시판이 너무 높아요	작품을 눈높이 줄에 집게로 걸어요.
표시 붙이기	정수기의 뜨거운 물이 헷갈려요	빨간 불꽃 그림 스티커를 붙여요.
표시 붙이기	분리수거 통이 헷갈려요	통마다 물건 그림을 붙여요.

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **불편함을 해결하는 방법은 한 가지가 아니에요.**

19차시 우리의 생각을 실제로 바꾸기

미션 1·2 · 바꾸기 작전 (시험 방법과 바꾸는 순서)

작전	누구를 위해	시험	바꾸는 방법
분리수거 통 세 개에 그림 붙이기	글을 아직 잘 못 읽는 동생	통에 쓰인 **글자를 가리고** 종이·플라스틱·캔을 하나씩 맞는 통에 넣어 봐요.	1. 세 통마다 넣는 물건 그림을 크게 그려요. (종이 , 플라스틱 병, 캔) 2. 통마다 **색**을 정해 그림 테두리를 칠해요. 3. 자주 섞이는 물건(우유갑, 과자 봉지)은 "여기!" 화살표를 그려요.
밴드를 손 닿는 곳에	키가 작은 1학년 동생	**무릎을 꿇고** 앉은 채로(키가 작은 동생처럼) 구급약통에서 밴드 한 장을 꺼내요.	1. 약은 그대로 높은 곳에 두고, **밴드만** 작은 통에 몇 장 담아요. 2. 밴드 통을 손이 닿는 낮은 자리에 놓아요. (선생님과 자리 정하기) 3. 통에 밴드 그림 이름표를 붙여요.
숨은 물티슈 자리 알리기	우리 반에 처음 온 친구	처음 온 친구처럼 **아무 말도 듣지 않고** 교실 공용 물티슈를 찾아봐요. 몇 초 걸렸나요?	1. 칠판 옆에 " 물티슈는 칠판 뒤 서랍" 그림 표시를 붙여요. 2. 칠판을 미는 쪽으로 화살표를 그려요. 3. 서랍 앞에도 물티슈 그림을 붙여요.
시간표에 그림 붙이기	우리말이 서툰 새 친구	시간표의 **글자를 손으로 가리고** "3교시는 무엇일까?" 맞혀 봐요.	1. 과목마다 작은 그림을 그려요. (국어 , 수학 , 체육 …) 2. 시간표의 과목 이름 옆에 그림을 붙여요. 3. 멀리서도 보이게 크게 그려요.
통로에 '가방 두지 않기' 선	두 손에 짐을 든 친구	**책 3권을 두 손에 들고** 책상 사이 통로를 지나가요. 걸리거나 멈췄나요?	1. 통로 바닥에 마스킹테이프로 선을 붙여요. 2. 선 안은 "가방 두지 않기" — 가방은 책상 고리에 걸어요. 3. 선 옆에 가방 그림 ✕ 표시를 붙여요.

미션 3 · 비교 발표

· 결과는 모둠마다 달라요. 나빠져도 괜찮아요. "그래도 아쉬운 점"까지 말하게 해 주세요.

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **작은 생각도 실제로 바꾸면 모두의 하루가 편해져요.**

20차시 버려지는 물건의 두 번째 인생

교사용 정답지 · 5번 방

미션 1 · 재료 탐정

재료	특징	이렇게 쓸 수 있어요
휴지심	**둥근 통** 모양, 양쪽이 뚫려 있어요. **가볍고** 조금 눌리지만 다시 펴져요. 불면 **"부우"** 소리가 울려요. 옆으로 눕히면 **데굴데굴 굴러가요**.	둥글고 뚫려 있으니 **망원경·자동차 몸통·구슬 굴리기 길**을 만들 수 있어요.
종이컵	위는 넓고 아래는 좁은 **컵 모양**이에요. **가볍고** 손으로 누르면 찌그러져요. 바닥을 두드리면 **톡톡** 소리가 나요. 거꾸로 **쌓을 수 있어요**. 두 개를 실로 이으면?	쌓이고 소리를 모으니 **종이컵 탑·실 전화기·마라카스**를 만들 수 있어요.
작은 상자	**네모** 모양, 면이 여섯 개예요. **단단하고** 위에 물건을 올릴 수 있어요. 두드리면 **퉁퉁** 울리는 소리가 나요. **쌓거나** 안에 물건을 넣을 수 있어요.	단단하고 속이 비어 있으니 **자동차 몸통·인형 집·고무줄 기타**를 만들 수 있어요.
병뚜껑	작고 **동그란** 모양이에요. **단단하고** 잘 안 찌그러져요. 여러 개를 흔들면 **달그락** 소리가 나요. 세워서 밀면 **굴러가요**.	동그랗고 단단하니 **자동차 바퀴·마라카스 속 재료·눈알**로 쓸 수 있어요.
우유갑	**기둥** 모양, 위가 지붕처럼 생겼어요. 겉이 **매끈하고 물에 강해요**. 흔들면 속이 비어 **울리는 소리**가 나요. 눕히면 **배처럼** 물에 떠요.	물에 강하고 길쭉하니 **배·화분·자동차 몸통**을 만들 수 있어요.
달걀판	**오목한 칸**이 여러 개 있어요. **푹신하고** 가벼워요. 긁으면 **드르륵** 소리가 나요. 칸에 작은 물건을 **나눠 담을 수 있어요**.	칸이 많고 푹신하니 **정리함·애벌레·악기(긁는 소리)**를 만들 수 있어요.
다 쓴 CD	**납작하고 동그란** 원판, 가운데 구멍! **단단하고** 반짝반짝해요. 떨어뜨리면 **쨍** 소리가 나요. 가운데를 잡고 돌리면 **빙글빙글** 돌아요.	동그랗고 납작하니 **팽이·큰 바퀴·반짝이 장식**으로 쓸 수 있어요.

미션 2 · 어떤 재료가 좋을까? (까닭이 맞으면 다른 재료도 정답)

번호	필요한 부분	좋은 재료와 까닭
1	굴러가는 자동차의 **바퀴**	**병뚜껑**: 동그랗고 단단해서 잘 굴러가요. CD: 크고 납작해서 큰 바퀴가 돼요. **휴지심 고리**: 휴지심을 짧게 자르면 동그란 바퀴!
2	두드리는 **북의 몸통**	**상자**: 속이 비어 소리가 크게 울려요. **종이컵**: 거꾸로 두드리면 톡톡 소리! **우유갑**: 단단한 통이라 퉁퉁 울려요.
3	멀리 보는 **망원경의 통**	**휴지심**: 양쪽이 뚫린 둥근 통이에요. **종이컵 두 개**: 바닥을 뚫어 이으면 통이 돼요. **상자 말기**: 두꺼운 종이를 둥글게 말아요.
4	흔들면 소리 나는 **마라카스 속 재료**	**병뚜껑**: 부딪치며 달그락 소리가 나요. **우유갑 조각**: 작게 잘라 넣으면 탁탁 소리가 나요. **달걀판 조각**: 부드러운 소리가 나요.
5	물에 띄우는 **배**	**우유갑**: 물에 강하고 물에 떠요. **병뚜껑**: 작은 배나 돛 받침이 돼요. **달걀판(플라스틱)**: 가벼워서 잘 떠요.
6	인형이 사는 **집의 벽**	**상자**: 단단하고 네모나서 벽이 돼요. **우유갑**: 지붕 모양이 있어요. **종이컵**: 둥근 탑 모양 집도 돼요.
7	구슬이 굴러가는 **길**	**휴지심 반쪽**: 길게 자르면 오목한 길! **우유갑 반쪽**: 길쭉하고 미끄러워요. **상자 벽**: 경사를 만들어 붙여요.
8	빙글빙글 도는 **팽이**	CD: 납작하고 동그래서 잘 돌아요. **병뚜껑**: 작은 팽이 몸통이 돼요. **종이컵 바닥**: 동그란 원판을 오려요.

미션 3 · 휴지심 변신 놀이 예시

· 망원경, 마이크, 팔찌, 확성기, 기린 목, 로켓, 애벌레 몸, 나팔, 꽃 도장, 바퀴

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **재료의 특징을 살펴보면 버려질 물건도 새로운 쓰임이 생겨요.**

21차시 놀잇감 설계 연구소

교사용 정답지 · 5번 방

미션 1 · 비밀 실험실

· 굴러가기: **1번(축이 빨대 속에서 돌아요)**이 더 잘 굴러가요.
· 고무줄 기타: **팽팽할수록** 빨리 떨려 높은 소리가 나요.
· 흔드는 통: **병뚜껑**을 넣은 통이 가장 크고 또렷한 소리가 나요.

미션 2 · 어느 쪽이 더 잘 될까?

번호	문제	A	B	정답	까닭
1	어느 자동차가 더 잘 굴러갈까요?	네모 바퀴	동그란 바퀴	B	**동그란** 바퀴는 어디로 돌아도 높이가 같아서 부드럽게 굴러가요. 네모 바퀴는 모서리에서 덜컹 멈춰요.
2	어느 자동차가 더 잘 굴러갈까요?	축이 빨대 속에서 돌아요	바퀴를 테이프로 붙였어요	A	바퀴가 **돌 수 있어야** 굴러가요. 축은 빨대 속에서 헐렁하게 돌게 해요.
3	어느 자동차가 더 잘 굴러갈까요?	바퀴 높이가 달라요	바퀴 높이가 같아요	B	바퀴 **네 개의 높이**가 같아야 차가 기울지 않고 곧게 굴러가요.
4	어느 자동차가 더 잘 굴러갈까요?	바퀴가 몸통에 닿아요	바퀴와 몸통 사이가 떨어져요	B	바퀴가 몸통에 **닿으면 문질러져서** 멈춰요. 바퀴와 몸통 사이를 조금 띄워요.
5	어느 고무줄이 더 높은 소리가 날까요?	느슨한 고무줄	팽팽한 고무줄	B	**팽팽한** 고무줄이 더 빨리 떨려서 높은 소리가 나요.
6	어느 통이 흔들 때 소리가 더 클까요?	병뚜껑을 넣었어요	솜을 넣었어요	A	**단단한** 병뚜껑이 부딪쳐야 소리가 커요. 솜은 말랑해서 소리가 작아요.
7	어느 통이 흔들 때 소리가 더 또렷할까요?	꽉 채웠어요	조금만 넣었어요	B	꽉 채우면 알갱이가 **움직일 자리가 없어서** 부딪치지 못해요. 조금 비워 둬요.
8	어느 자동차가 더 튼튼할까요?	테이프를 한 번 붙였어요	빨대를 테이프로 감아 붙였어요	B	빨대(축받이)를 **여러 번 감아** 붙이면 굴러가다 떨어지지 않아요. 24차시에 더 알아봐요!

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **만들기 전에 설계를 하면 재료와 구조를 미리 생각할 수 있어요.**

22차시 나만의 놀잇감 제작소

교사용 정답지 · 5번 방

미션 1 · 안전 약속 OX

번호	문제	정답	까닭
1	가위를 들고 친구에게 걸어가도 된다.	X	가위는 **자리에 앉아서만** 써요. 건넬 때는 날을 쥐고 손잡이 쪽을 내밀어요.
2	나무젓가락을 칼싸움하듯 휘둘러도 된다.	X	나무젓가락은 **만들 때만** 써요. 쪼갠 자리의 **가시**에 찔리지 않게 조심해요.
3	테이프는 필요한 만큼만 잘라 쓴다.	O	길게 늘어뜨리면 엉켜요. **필요한 만큼** 잘라 써요.
4	병뚜껑에 구멍은 내가 송곳으로 뚫는다.	X	송곳은 위험해요. 구멍은 **선생님이** 뚫어 줘요.
5	남은 재료와 쓰레기는 정리 상자에 모은다.	O	다음 시간 고칠 때 쓸 재료는 **모둠 상자**에, 쓰레기는 분리해서 버려요.

미션 2 · 만들기 순서

놀잇감	재료	순서
상자 자동차	작은 상자 1, 굵은 빨대 2, 나무젓가락 2, 병뚜껑 4, 셀로판테이프	1. **굵은 빨대 2개**를 상자 **폭**만큼 잘라요. 2. 상자를 뒤집어 바닥 **앞쪽과 뒤쪽**에 빨대를 **나란히** 놓고 테이프로 **여러 번** 붙여요. 3. 나무젓가락을 빨대 속에 끼워요. 양쪽으로 **바퀴를 끼울 만큼** 똑같이 나오게 해요. 4. 선생님이 구멍을 뚫어 준 병뚜껑을 젓가락 **양 끝**에 꼭 끼워요. 상자와 **손가락 한 마디** 띄워요. 5. 바퀴가 빠지지 않게 젓가락 끝(바퀴 바깥쪽)에 **테이프를 감아요**. 6. 상자를 바로 세우고, 바퀴를 손으로 돌려 본 뒤 바닥에서 **살짝 밀어** 봐요.
고무줄 기타	뚜껑 없는 상자 1, 연필 2, 고무줄 3, 셀로판테이프	1. **뚜껑 없는 상자**를 준비해요. 2. 상자 양 끝에 **연필 2자루**를 놓고 테이프로 붙여 **다리**를 만들어요. 3. **고무줄 3개**를 상자 둘레에 걸어요. **연필 위로** 지나가게 해요. 4. 고무줄 하나는 **두 번 감아** 더 팽팽하게 만들어요. 5. 하나씩 튕겨 보며 소리를 들어요. 낮은 소리 → 높은 소리 순서로 놓아 봐요.
마라카스	종이컵 2, 병뚜껑 3~5, 셀로판테이프	1. **종이컵 2개**를 준비해요. 2. 한 컵에 병뚜껑 **3~5개**를 넣어요. 3. 다른 컵을 거꾸로 덮어 **입끼리 맞대고**, 테이프를 **빙 둘러** 감아요. 4. 흔들어 소리를 듣고 사인펜으로 **꾸며요**.

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **설계도**를 보며 **차근차근** 만들면 생각이 진짜 물건이 돼요.

23차시 실패해도 괜찮아, 다시 도전!

교사용 정답지 · 5번 방

미션 1 · 고장 탐정

번호	문제	진짜 까닭	까닭이 아닌 것	고치는 법
1	자동차가 **한쪽으로 휘어요**	**빨대 두 개가 나란하지 않아요, 바퀴 크기가 서로 달라요**	상자 색깔이 달라요	빨대를 **자로 재어 나란하게** 다시 붙이고, 바퀴는 **같은 크기** 병뚜껑으로 맞춰요.
2	바퀴가 **돌지 않아요**	**테이프가 바퀴나 나무젓가락에 붙었어요, 나무젓가락이 빨대에 꽉 끼었어요**	바퀴가 너무 동그래요	테이프는 **빨대에만** 붙여요. 나무젓가락보다 **조금 굵은 빨대**를 써서 헐렁하게 돌게 해요.
3	달리다 **바퀴가 빠져요**	**젓가락 끝을 막지 않았어요, 병뚜껑 구멍이 너무 커요**	자동차가 너무 빨라요	젓가락 끝에 **테이프를 두껍게 감아** 막고, 구멍이 크면 구멍에 테이프를 둘러 **꽉 끼게** 해요.
4	밀어도 **금방 멈춰요**	**바퀴가 몸통에 닿아요, 바퀴가 기울어 있어요**	바닥이 너무 미끄러워요	바퀴와 상자 사이를 **손가락 한 마디** 띄우고, 바퀴가 **똑바로** 서게 다시 끼워요.
5	고무줄 기타 **소리가 작아요**	**고무줄이 느슨해요, 상자에 울리는 구멍이 없어요**	고무줄 색이 달라요	고무줄을 **두 번 감아 팽팽하게** 하고, 상자에 **동그란 구멍**을 내면 소리가 더 울려요.
6	고무줄이 **자꾸 벗겨져요**	**연필 다리를 붙이지 않았어요**	고무줄이 너무 팽팽해요, 상자가 너무 커요	상자 양 끝에 **연필 다리를 테이프로** 붙이고, 다리에 작은 **홈**을 내어 고무줄을 걸어요.
7	마라카스 **소리가 안 나요**	**속을 너무 꽉 채웠어요, 솜처럼 말랑한 것을 넣었어요**	컵이 하얀색이에요	속 재료를 **조금 덜어 내고**, 병뚜껑처럼 **단단한** 재료로 바꿔요.
8	흔들면 **속 재료가 새요**	**두 컵 사이에 틈이 있어요, 테이프를 한 조각만 붙였어요**	병뚜껑을 너무 적게 넣었어요	테이프를 **빙 둘러 한 바퀴 이상** 감아 틈을 막아요.

미션 2·3 · 다시 도전 고리

· 정답이 없어요. **시험 → 까닭 찾기 → 한 가지만 고치기 → 다시 시험** 순서를 지키는지 봐 주세요.

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **실패**는 더 좋은 방법을 알려 주는 **힌트**예요.

24차시 튼튼한 물건의 비밀

미션 1 · 세모와 네모, 밀어 보면?

· **네모**는 꼭짓점이 돌면서 찌그러져요. **세모**는 세 변의 길이가 그대로면 모양이 바뀌지 않아 단단히 버텨요.
· 세모가 숨은 물건: 철교, 송전탑, 자전거 몸통, 골판지

미션 2·3 · 종이 다리 챌린지

· 규칙: 책 사이 20cm, 종이 5장과 테이프만, 다리를 책에 붙이거나 바닥에 기둥을 세우면 안 돼요.
· 튼튼하게 하는 방법: 더 접기, 겹치기, 말기, 세모 더하기, 끝을 길게
· 기록은 모둠마다 달라요. 1차와 같은 공책을 같은 자리에 올려 비교해요.

비밀 문장 (밑줄이 〈?〉 정답)

> **같은 재료도 모양과 구조를 바꾸면 더 튼튼해져요.**